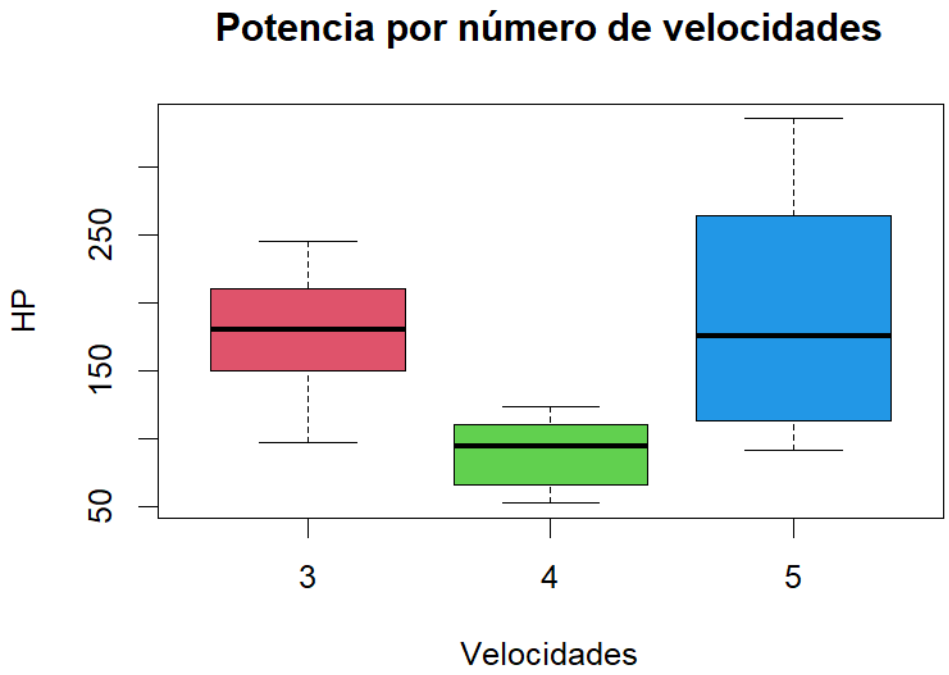
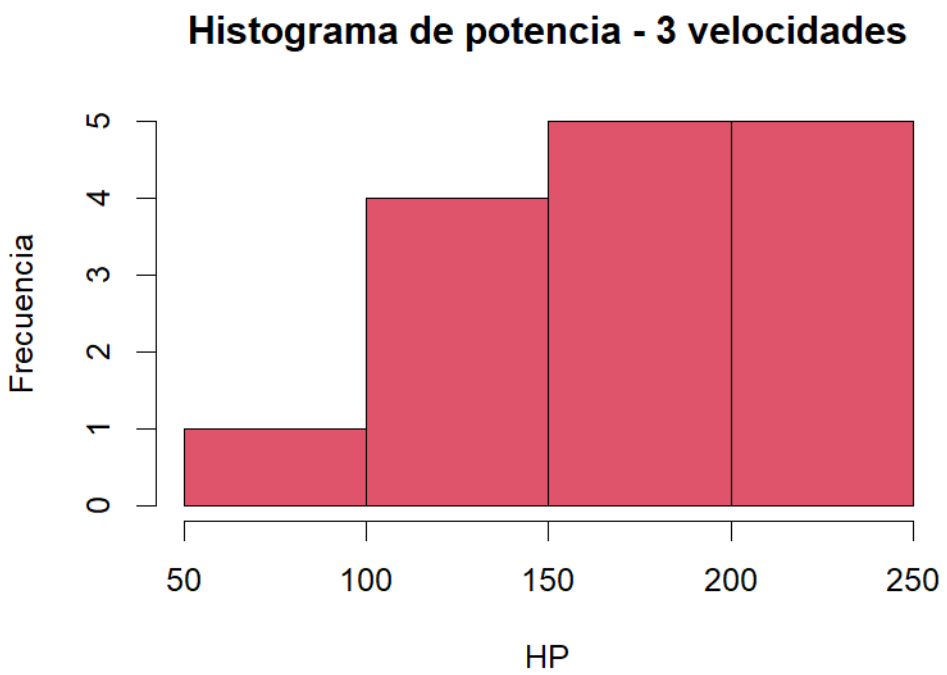
Combinación de gráficos

Es necesario la combinación de gráficos simples para entender mejor la distribución de los datos





Combinación de gráficas

Desde un punto de vista de perspectivas, una gráfica de caja nos permite **una vista aérea de la distribución de una variable aleatoria**, mientras que un histograma nos permite **una vista de corte transversal de la misma**: se requiere de ambas perspectivas para evitar supuestos

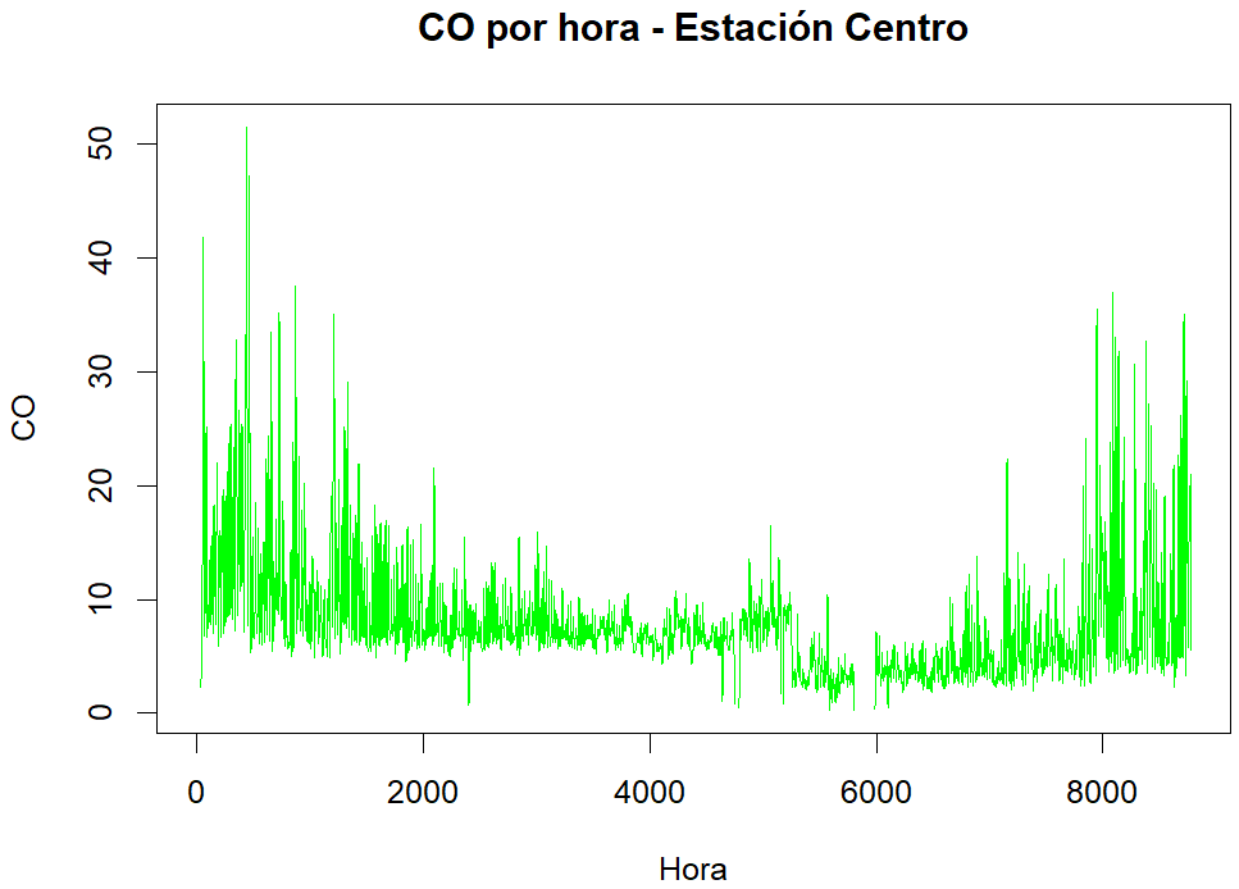
Series de Tiempo

Una serie de tiempo es **un conjunto de valores recolectados en algún intervalo de tiempo** (periodo) en específico

- Cantidad de lluvia en mm/cm^2 por día
- Presión arterial de una persona tomada cada hora
- Valor de una acción a cada minuto

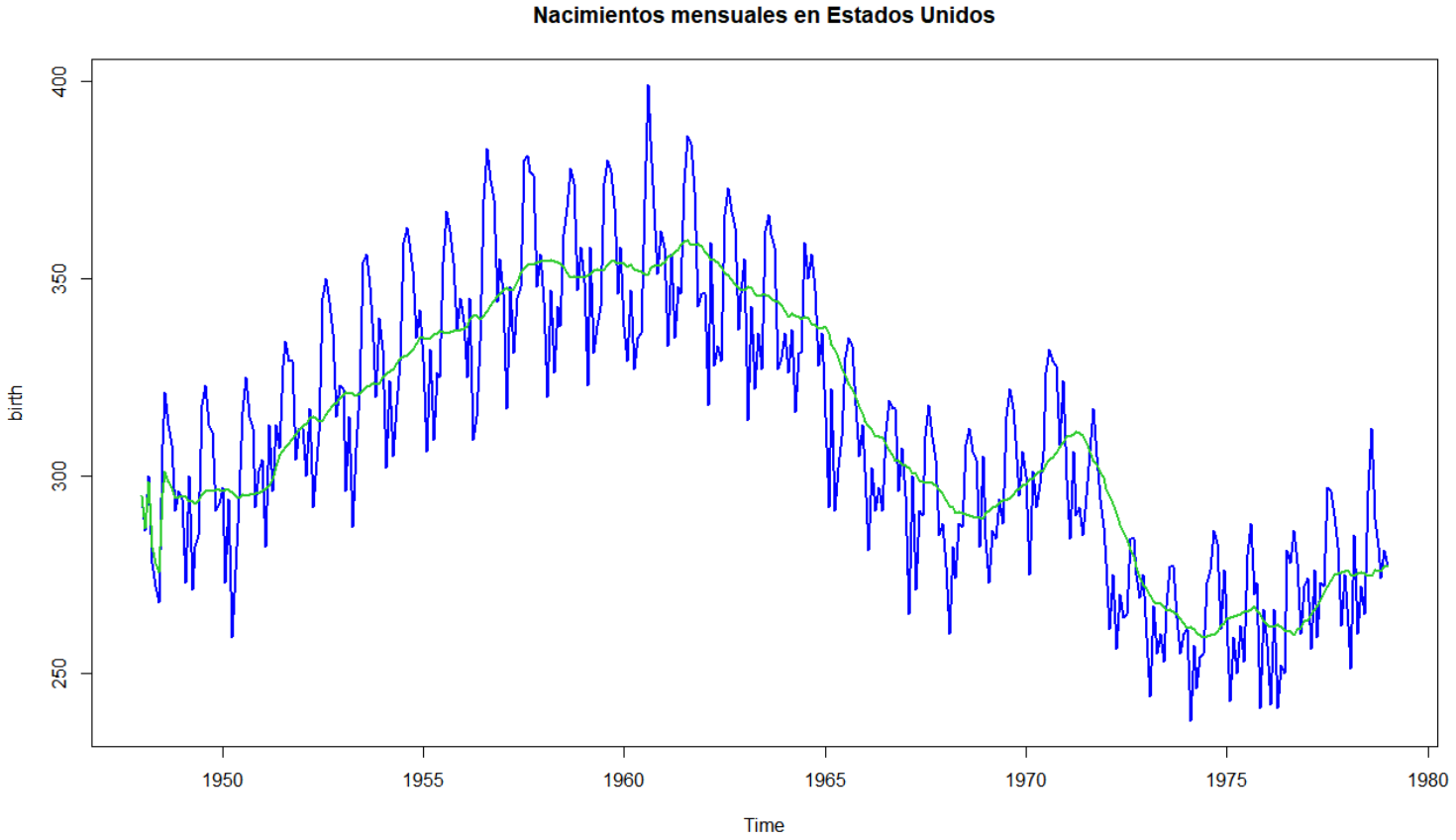
$$X = \{ x_t, x_{t-1}, x_{t-2}, \dots, x_{t-n} \}$$

Acumulado de CO por hora en estación Centro



Medias móviles

Una media móvil es una técnica de suavizado para remover las fluctuaciones en una serie de tiempo para estimar la tendencia



Media móvil simple (SMA)

Consiste en estimar para el valor *x* en el intervalo de tiempo *t* **la media de los *m* valores (orden m) anteriores a *t***

$$\hat{x}_t = \frac{\sum_{i=1}^{m} x_{t-i}}{m}$$

Si $m = 3$ → media móvil simple de orden 3 → **SMA(3)**
Si $m = 24$ → es una media móvil simple de orden 24 → **SMA(24)**

Media móvil simple (SMA) centrada (SMAc)

Consiste en estimar para el valor *x* en el intervalo de tiempo *t* **la media de los *k* valores de *x* anteriores a *t*, el mismo valor x_t, y los *k* valores de *x* posteriores a *t***

$$\hat{x}_t = \frac{\sum_{i=-k}^{k} x_{t+i}}{m}$$

$$donde\, k = \frac{m-1}{2}\,,\, por\, lo\, tanto\, m\, debe\, ser\, siempre\, impar$$